

3 회 차 · 누 적 O X

화학 II

분 압 과 실 제 기 체



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

완벽한 가정이, 깨질 때.

3회차는 두 갈래다. 하나는 **실제 기체** · 분자에 크기가 있고 서로 끌어당기니, 이상 기체 가정이 저온·고압에서 무너진다. 압축 인자 Z 하나로 그 이탈을 읽고, 반데르발스 식이 부피와 인력을 보정한다.

다른 하나는 **분압** · 여러 기체가 섞여도 각자 혼자인 듯 압력을 만든다(돌턴). 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값이고, 핵심은 늘 개수의 지분이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 실제 기체 vs 이상 기체

실제기체

2 반데르발스 보정

실제기체

3 압축 인자 Z

실제기체

4 돌턴의 분압 법칙

분압

5 분압과 몰분율

분압

6 분압 계산과 수상 치환

분압

1

실제 기체 · 이상과의 차이

실제 기체 vs 이상 기체

남시 · 이거 맞을까?

"실제 기체도 분자 부피가 0이고 인력이 없다."

남였다. 실제 기체는 분자 부피를 가지고 인력이 작용한다. 그래서 이상 기체와 다르다.

옳은 문장

- 1 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가지고, 분자 사이에 인력이 작용한다. 이 둘 때문에 이상 기체 가정과 차이가 난다.
- 2 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다(분자 간 인력과 분자 부피의 영향이 작아진다).
- 3 저온에서는 분자 간 인력의 영향이, 고압에서는 분자 부피의 영향이 커져 이상 기체에서 많이 벗어난다.

그림 · 실제 VS 이상

실제 기체 vs 이상 기체

이상 기체

- 분자 크기 = 0
- 분자 사이 인력 없음

실제 기체

- 분자 자체 부피 있음
- 분자 사이 인력 작용

고온·저압 → 이상에 가까움

저온·고압 → 벗어남

실제 기체는 부피·인력 있음 · 고온저압→이상.

↑ 한 수 위

이상 기체의 두 가정(크기 0·인력 0)이 깨지는 게 실제 기체다. 분자도 자리를 차지하고 서로 끌어당기니, 압력이 높아 분자가 붐비거나 온도가 낮아 인력이 두드러지면 가정이 무너진다 · 고온·저압이 곧 분자가 외롭고 한가한 상태라, 그때 비로소 이상 기체에 가까워진다.

→ 이어진다 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다.

2

실제 기체 · 반데르발스

반데르발스 보정

남시 · 이거 맞을까?

"반데르발스 상수 a 는 분자의 부피를 나타낸다."

남였다. a 는 인력, b 가 부피다. a 가 클수록 인력이 강한 기체다.

옳은 문장

- 1 반데르발스 식은 $PV = nRT$ 에 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식으로, 실제 기체 거동을 더 잘 설명한다.
- 2 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을, b 는 분자 자체의 부피를 반영한다. a 가 클수록 인력이 강한 기체다.
- 3 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다(분자가 멀리 떨어져 부피·인력 영향이 작다).

그림 · 부피·인력 보정

반데르발스 보정 · 실제 기체 식

$$(P + \text{인력보정})(V - \text{부피보정}) = nRT$$

a = 분자 간 인력
 a 클수록 인력 강한 기체

b = 분자 자체 부피
 b 클수록 부피 큰 기체

a 는 인력, b 는 부피 · 저압이면 $PV=nRT$ 근사.

↑ 한 수 위

반데르발스는 이상 기체 식을 버리지 않고 고쳤다. $PV=nRT$ 의 P 에 인력 보정(a)을, V 에 부피 보정(b)을 더해, 같은 뼈대로 실제 기체를 끌어안았다 · 좋은 모형은 틀렸을 때 폐기되는 게 아니라 항을 더해 확장된다. a 와 b 는 기체마다 다른 그 기체의 개성이다.

→ 이어진다 반데르발스 식은 부피와 인력을 보정한다.

3

실제 기체 · 압축 인자

압축 인자 Z

남시 · 이거 맞을까?

"인력이 지배적인 실제 기체는 Z가 1보다 크다."

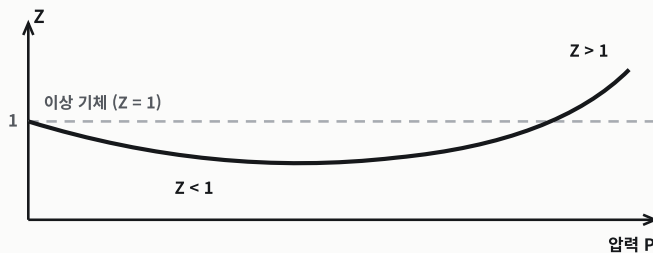
남였다. 1보다 작다($Z < 1$). 인력 때문에 부피가 이상 기체보다 작아진다.

옳은 문장

- 1 압축 인자 $Z = PV / nRT$ 다. 이상 기체는 모든 조건에서 $Z = 1$ 이다. Z가 1에서 멀어질수록 이상 기체에서 많이 벗어난 것이다.
- 2 분자 간 인력이 지배적이면 $Z < 1$ (부피가 이상보다 작아짐), 분자 부피의 영향이 지배적이면 $Z > 1$ (매우 높은 압력)이다.
- 3 He, H₂처럼 가볍고 무극성이라 분자 간 인력이 작은 기체가 이상 기체에 비교적 가깝다.

그림 · 압축 인자 Z

압축 인자 $Z = PV / nRT$



이상 기체 = 항상 $Z = 1$
 $Z < 1$: 인력 지배 (부피 ↓)
 $Z > 1$: 부피 지배 (고압)
 He·H₂는 $Z \approx 1$ 에 가까움

이상은 $Z=1$ · 인력이면 작아지고 부피면 커진다.

↑ 한 수 위

압축 인자 Z는 이상에서 얼마나 벗어났나를 한 숫자로 말한다. 1이면 완벽한 이상 기체, 1보다 작으면 인력이 이겨 쪼그라든 상태, 크면 부피가 이겨 버틴 상태다 · 그래프에서 1 아래로 내려갔다 위로 솟는 곡선 하나에 실제 기체의 모든 사연이 담긴다.

→ 이어진다 압축 인자 Z는 이상에서의 이탈을 잴다.

4

분압 · 돌턴 법칙

돌턴의 분압 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"혼합 기체의 전체 압력은 가장 큰 분압과 같다."

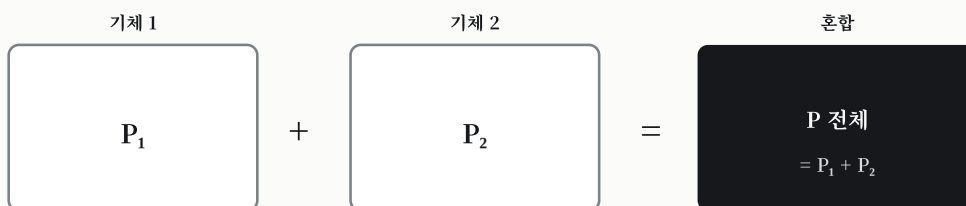
남였다. 분압의 합이다. 각 기체가 독립적으로 만든 압력을 더한다.

옳은 문장

- 1 돌턴의 분압 법칙: 혼합 기체의 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다(전체 = 분압₁ + 분압₂ + ...). 각 기체는 독립적으로 압력을 만든다.
- 2 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때 나타내는 압력이다.
- 3 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다($P \propto n$). 몰수 2배면 분압도 2배.

그림 · 전체 = 분압의 합

돌턴의 분압 법칙



각 기체는 독립적으로 압력 형성 · 분압은 몰수에 비례 ($P \propto n$)

각 기체 독립 · 분압은 몰수에 비례.

↑ 한 수 위

돌턴 법칙의 핵심은 서로 무시한다는 것이다. 이상 기체는 분자끼리 인력이 없으니, 한 용기에 여러 기체를 넣어도 각자 혼자인 것처럼 압력을 만든다 · 그래서 전체는 단순한 합이 된다. 기체들이 서로 끌어당겼다면 이 깔끔한 덧셈은 성립하지 않았을 것이다.

→ 이어진다 돌턴 법칙은 전체 압력을 분압의 합으로 본다.

5

분압 · 몰분율

분압과 몰분율

남시 · 이거 맞을까?

"분압은 전체 압력에 질량분율을 곱한 값이다."

남였다. 몰분율을 곱한다. 분압의 비는 몰수비(=몰분율비)다.

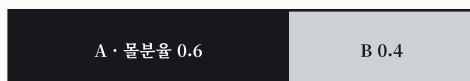
옳은 문장

- 어떤 기체의 분압은 전체 압력 × 그 기체의 몰분율이다. 전체 압력이 일정하면 분압은 몰분율에 비례한다.
- 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. 0과 1 사이이고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이다.
- 같은 온도·부피에서 분압의 비 = 몰수비 = 몰분율비다. 질량비·분자량비·부피비가 아니다.

그림 · 분압 = 전체압 × 몰분율

분압 = 전체 압력 × 몰분율

혼합 기체 (전체 압력 P)



A 분압 = $P \times 0.6$

B 분압 = $P \times 0.4$

몰분율 = 성분 몰수 / 전체 몰수

0~1 사이 · 모든 성분 합 = 1

분압비 = 몰수비 = 몰분율비

(질량비·분자량비 아님)

분압비 = 몰수비 = 몰분율비.

↑ 한 수 위

분압은 개수의 지분이다. 전체 압력을 몰분율로 나눠 가지니, 무겁든 가볍든 분자 하나는 똑같이 한 표를 행사한다 · 분자량이 달라도 같은 몰수면 같은 분압. 압력은 질량이 아니라 총돌 횟수(개수)의 문제라는 기체 운동론의 본질이 여기 있다.

→ 이어진다 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값이다.

6

분압 · 수상 치환

분압 계산과 수상 치환

남시 · 이거 맞을까?

"수상 치환으로 모은 기체의 분압은 측정 압력 그대로다."

남였다. 수증기가 섞여 있어, 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다.

옳은 문장

- 1 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있다. 측정 압력 = 모은 기체 분압 + 수증기압이므로, 기체 분압은 측정 압력에서 수증기압을 빼서 구한다.
- 2 분압 = 전체 압력 × 몰분율이므로, 몰분율 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 0.5배다.
- 3 예: 전체 압력 4기압, 몰분율 0.25이면 분압 = $4 \times 0.25 =$ 1기압이다.

그림 · 수 증 기 압 빼 기

수상 치환 · 수증기압을 빼라



측정 P = 기체 분압 + 수증기압

기체 분압 = 측정 P - 수증기압

전체 4기압 · 몰분율 0.25 → 분압 = $4 \times 0.25 = 1$ 기압

수상 치환은 측정압에서 수증기압을 뺀다.

↑ 한 수 위

수상 치환의 함정은 물도 증발한다는 것이다. 물 위로 모은 기체엔 항상 수증기가 끼어들어, 쟀 압력은 내 기체와 수증기의 합이다 · 그래서 온도별 수증기압 표를 보고 빼줘야 진짜 분압이 나온다. 보이지 않는 동승자를 빼는 습관이 정확도를 만든다.

→ 이어진다 수상 치환은 수증기압을 빼야 분압이 나온다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

실제 기체 vs 이상 기체

- 1 실제 기체는 이상 기체와 달리 **분자 자체의 부피를 가지고, 분자 사이에 인력이 작용**한다. 이 둘 때문에 이상 기체 가정과 차이가 난다.
- 2 실제 기체는 **고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다**(분자 간 인력과 분자 부피의 영향이 작아진다).
- 3 **저온에서는 분자 간 인력**의 영향이, **고압에서는 분자 부피**의 영향이 커져 이상 기체에서 많이 벗어난다.

반데르발스 보정

- 1 반데르발스 식은 $PV = nRT$ 에 **분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한** 상태 방정식으로, 실제 기체 거동을 더 잘 설명한다.
- 2 반데르발스 상수 **a**는 **분자 간 인력**을, **b**는 **분자 자체의 부피**를 반영한다. a가 클수록 인력이 강한 기체다.
- 3 실제 기체도 **압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사**할 수 있다(분자가 멀리 떨어져 부피·인력 영향이 작다).

압축 인자 Z

- 1 압축 인자 **$Z = PV / nRT$** 다. **이상 기체는 모든 조건에서 $Z = 1$** 이다. Z가 1에서 멀어질수록 이상 기체에서 많이 벗어난 것이다.
- 2 **분자 간 인력이 지배적이면 $Z < 1$** (부피가 이상보다 작아짐), **분자 부피의 영향이 지배적이면 $Z > 1$** (매우 높은 압력)이다.
- 3 **He, H₂**처럼 가볍고 무극성이라 분자 간 인력이 작은 기체가 이상 기체에 비교적 가깝다.

돌턴의 분압 법칙

- 1 돌턴의 분압 법칙: 혼합 기체의 **전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합**이다(전체 = 분압₁ + 분압₂ + ...). 각 기체는 독립적으로 압력을 만든다.
- 2 어떤 기체의 분압은 **그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때 나타내는 압력**이다.
- 3 같은 온도·부피에서 기체의 **분압은 몰수에 비례**한다($P \propto n$). 몰수 2배면 분압도 2배.

분압과 몰분율

- 1 어떤 기체의 분압은 **전체 압력 × 그 기체의 몰분율**이다. 전체 압력이 일정하면 분압은 몰분율에 비례한다.
- 2 몰분율은 **그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값**이다. 0과 1 사이이고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 **1**이다.
- 3 같은 온도·부피에서 **분압의 비 = 몰수비 = 몰분율비**다. 질량비·분자량비·부피비가 아니다.

분압 계산과 수상 치환

- 1 수상 치환으로 모은 기체에는 **수증기가 섞여** 있다. 측정 압력 = 모은 기체 분압 + 수증기압이므로, 기체 분압은 **측정 압력에서 수증기압을 빼서 구**한다.
- 2 분압 = 전체 압력 × 몰분율이므로, **몰분율 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 0.5배**다.
- 3 예: 전체 압력 4기압, 몰분율 0.25이면 분압 = $4 \times 0.25 = 1$ 기압이다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낙이면 고수.

실제 기체 vs 이상 기체

- 01 실제 기체도 분자 부피가 0이다
낙시 진짜는 · 분자 부피를 가진다.
- 02 실제 기체는 저온·고압에서 이상에 가깝다
낙시 진짜는 · 고온·저압.
- 03 실제 기체는 온도·압력과 무관하게 이상과 같다
낙시 진짜는 · 저온·고압에서 벗어남.

반데르발스 보정

- 04 반데르발스 상수 a 는 분자 부피를 나타낸다
낙시 진짜는 · a 는 인력(b 가 부피).
- 05 반데르발스 식은 이상 기체만 설명한다
낙시 진짜는 · 실제 기체를 더 잘 설명.
- 06 고압일수록 $PV=nRT$ 근사가 잘 맞는다
낙시 진짜는 · 저압에서 잘 맞음.

압축 인자 Z

- 07 이상 기체는 Z 가 조건마다 다르다
낙시 진짜는 · 항상 $Z = 1$.
- 08 인력이 지배적이면 Z 가 1보다 크다
낙시 진짜는 · 1보다 작다(부피 ↓).
- 09 무거운 기체일수록 이상에 가깝다
낙시 진짜는 · 가볍고 무극성($He \cdot H_2$)이 가까움.

돌턴의 분압 법칙

- 10 전체 압력은 분압 중 가장 큰 값이다
낙시 진짜는 · 분압의 합.
- 11 한 기체의 분압은 다른 기체에 영향받는다
낙시 진짜는 · 독립적.
- 12 분압은 몰수와 무관하다
낙시 진짜는 · 몰수에 비례.

분압과 몰분율

- 13 분압은 전체 압력 $\times$ 질량분율이다
낙시 진짜는 · 몰분율.
- 14 모든 성분의 몰분율 합은 100이다
낙시 진짜는 · 1.
- 15 분압의 비 = 질량비다
낙시 진짜는 · 몰수비(=몰분율비).

분압 계산과 수상 치환

- 16 수상 치환 기체의 분압 = 측정 압력이다
낙시 진짜는 · 수증기압을 빼야 함.
- 17 몰분율 0.5면 분압은 전체의 2배다
낙시 진짜는 · 0.5배.
- 18 전체 4기압·몰분율 0.25면 분압 4기압
낙시 진짜는 · 1기압.

여기까지 다 잡아냈다면, **3회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모